

1. Activitat 7 — El garbell d'Eratòstenes

Aprendre un mètode antic i infal·lible per trobar tots els nombres primers fins a un nombre donat.

1.1 Idea clau

A l'Activitat 3 provàvem un per un si un nombre era primer. Fa més de dos mil anys, un savi grec, **Eratòstenes**, va inventar un mètode molt més enginyós per trobar-los tots de cop: un **garbell** (un colador) que deixa passar els compostos i reté els primers.

Com funciona el garbell

1. Escribeu tots els nombres del 2 fins al final (per exemple, fins a 50).
2. Encercla el 2 (és primer) i **ratlla tots els seus múltiples**.
3. Passa al primer nombre no ratllat (3): encercla'l i ratlla els seus múltiples.
4. Repeteix amb el següent no ratllat (5, després 7...).
5. Quan acabis, els nombres **encerclats** (no ratllats) són tots els primers.

1.2 Un tros del garbell, ja començat

Exemple 1.1 — El garbell fins al 30

Comencem a ratllar. Ratllem els múltiples de 2 (excepte el 2): 4, 6, 8, ... Després els de 3: 6, 9, 12, ... Després els de 5. El que queda sense ratllar són els primers.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	29	30	

Els nombres encerclats (en blau) són els primers menors o iguals que 30.

Un estalvi enginyós

No cal ratllar més enllà del que faci falta. Quan arribes a un primer el **quadrat** del qual ja supera el nombre final, pots parar: la resta de nombres no ratllats ja són tots primers. Per a un garbell fins a 50, com que $7^2 = 49 < 50$ però $11^2 = 121 > 50$, en tens prou ratllant múltiples de 2, 3, 5 i 7.

Exercicis per fer

- 1.1 Completa el garbell d'Eratòstenes fins al 50 en una graella de 2 a 50. Encercla tots els primers.
- 1.2 Escribeu la llista de tots els primers menors o iguals que 50 que t'han quedat.
- 1.3 Quants primers hi ha:
 - (a) entre 1 i 10?
 - (b) entre 1 i 50?
- 1.4 En fer el garbell, el 15 el ratlles dues vegades. Per què? De quins primers és múltiple?
- 1.5 **Cert o fals?** Justifica.
 - (a) Tots els primers més grans que 2 són senars.
 - (b) Hi ha dos primers consecutius (un darrere l'altre) tots dos parells.
 - (c) El 2 és l'únic primer parell.

- 1.6 Repte.** Els primers 2 i 3 estan de costat. I hi ha parelles de primers que es diferencien en 2 (com 11 i 13, o 17 i 19): s'anomenen *primers bessons*. Troba totes les parelles de primers bessons menors que 50.
- 1.7 Per al Quadern d'eines.** Escribeu els passos del garbell d'Eratòstenes i la llista de primers fins a 50. La faràs servir per al projecte final.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

- 1.1** Es comprova la graella amb els múltiples ratllats i els primers encerclats.
- 1.2** 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47.
- 1.3** (a) 4 primers (2, 3, 5, 7). (b) 15 primers.
- 1.4** El 15 és múltiple de 3 i de 5, per això es ratlla en tots dos passos.
- 1.5** (a) Cert: qualsevol parell més gran que 2 és divisible per 2, així que no és primer. (b) Fals: dos parells consecutius no existeixen (van de dos en dos), i a més cap parell > 2 és primer. (c) Cert.
- 1.6** Primers bessons < 50 : (3, 5), (5, 7), (11, 13), (17, 19), (29, 31), (41, 43).
- 1.7** Producció oberta; es comproven passos i llista.

Notes per al professorat.

- Segona activitat d'estructuració. Treballa el **pensament computacional** (competència 4): seguir un algorisme pas a pas i entendre per què funciona.
- L'estalvi de parar a $\sqrt{n}$ (aquí, a 7 per al garbell fins a 50) connecta amb les arrels quadrades de la UD1 i és una bona conversa sobre eficiència, encara que no s'exigeixi.
- L'exercici 4 (el 15 ratllat dues vegades) reforça que un compost pot tenir diversos factors primers, la idea de l'Activitat 3.
- Convé donar la graella impresa perquè l'alumnat es concentri en l'algorisme i no a copiar nombres (DUA).